

1 SVD による画像圧縮

グレースケール画像を行列

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

として扱います。

SVD

$$A = U \Sigma V^T$$

の上位 k 成分だけを残すと

$$A_k = U_k \Sigma_k V_k^T$$

です。

1.1 なぜ圧縮になるのか

元画像は mn 個の値を持ちます。一方 rank- k 表現はおおよそ

$$k(m + n + 1)$$

個の値で表現できます。

k が十分小さければ大きな削減になります。

1.2 なぜ画像が残るのか

自然画像では近接画素に強い相関があり、完全に独立な mn 個の自由度を持つわけではありません。そのため特異値が上位成分へ集中しやすくなります。

1.3 重要な注意

SVD 圧縮は JPEG そのものではありません。SVD は低ランク構造を利用する一般的な数学モデルであり、実用画像コーデックは量子化・周波数変換・エントロピー符号化なども利用します。